世界初の腕時計型コンピュータが切り拓いた未来

セイコーインスツル（当時：セイコー電子工業）は 1984 年、世界初の腕時計型コンピュータを発売しました。現在ではスマートウォッチが当たり前になっていますが、その原点ともいえる挑戦が 40 年前の SII から始まっていました。

SII はもともと腕時計メーカーとして培った超小型化技術、低消費電力技術、電子回路技術を強みに、時計の可能性を広げる研究開発に取り組んでいました。1970 年には世界初の CMOS IC 搭載クオーツ時計を開発し、時計を電子機器へと進化させました。その流れの中で生まれたのが、腕時計を情報端末として活用するという発想でした。

1984 年に発売された世界初の腕時計型コンピュータは、単なる時計ではありませんでした。メモや電話帳、スケジュール管理機能を備え、キーボードやコントローラーを接続することでプログラムの作成やゲームも楽しめる、まさに「腕につけるコンピュータ」でした。当時のパソコンはまだ一般家庭へ普及し始めたばかりであり、腕時計の中にコンピュータ機能を収めるという発想そのものが極めて先進的でした。

同じ年には、パソコンと連携できる「腕ターミナル RC-1000」も発売されました。パソコンで入力したスケジュールやメモを腕時計へ転送し、いつでも確認できる仕組みは、現在のスマートフォンとスマートウォッチの連携を先取りしたものでした。

1998 年、SII は腕時計型コンピュータの進化形として「Ruputer（ラピュータ）」を発売します。Ruputer は 16 ビット CPU や独自 OS を搭載し、赤外線通信やパソコンとのデータ同期を実現した本格的なウェアラブルコンピュータでした。さらに特筆すべきは、ユーザー向けにソフトウェア開発環境を公開したことです。利用者自身がアプリケーションを開発し、機能を拡張できる仕組みは、後のスマートフォンやスマートウォッチのアプリ文化を先取りする考え方でした。

そして 2003 年、SII は NTT ドコモ向けに世界初の腕時計型 PHS「WRISTOMO（リストモ）」を開発しました。Ruputer が「腕で情報を扱う」製品だったのに対し、WRISTOMO は「腕で通信する」ことを実現した製品でした。

振り返れば、SII の腕時計型コンピュータは単なる新製品ではありませんでした。それは「時計の会社」が「未来の情報機器」を構想し、形にした象徴的な挑戦だったのです。そしてその挑戦が、今日のスマートウォッチやウェアラブルデバイスの時代につながっています。

これらの製品はいずれも高い技術力の結晶でしたが、残念ながら事業として大きな成功には至りませんでした。通信インフラや電池性能、ユーザーの利用環境などが十分に整ってお

ず、市場がまだ追いついていなかったためです。しかし、その挑戦が無意味だったわけではありません。小型化、省電力化、無線通信、ウェアラブル機器といった技術領域で培われた知見は、その後の技術発展に確実につながっています。

現在、これらの事業や製品は SII の中には残っていません。しかし、「時代の一歩先を見据え、新しい価値を生み出そうとする精神」は今も受け継がれています。マイクロ電池、水晶デバイス、インクジェットヘッドをはじめとする現在の事業も、常に技術の可能性を追求し続けてきた歴史の上に成り立っています。

技術革新のスピードがますます速くなる時代だからこそ、先人たちが示した「失敗を恐れず挑戦する姿勢」は、SII の大切な財産です。未来を見据え、誰もやったことのないことに挑戦する。その DNA こそが、今後の SII の成長を支える原動力となるでしょう。

以上

1984 年

腕時計型コンピュータ ― ウェアラブルコンピューティングへの挑戦



1984 年、SII は世界初の腕時計型コンピュータを開発しました。腕時計メーカーとして培ってきた超小型化技術と電子技術を融合し、「時計は時刻を表示するだけのもの」という常識を超えた新しい価値を提案した製品です。この挑戦は、まだパソコンが一般家庭に十分普及していない時代に、「コンピュータを身につける」という未来のライフスタイルを先取りしたものでした。

当時の SII は、時計事業で培ったマイクロメカトロニクス技術や低消費電力技術を応用し、腕の上という限られたスペースに電子回路や表示装置を搭載する技術開発を進めていました。この成果は後の携帯情報端末やウェアラブル機器の礎となり、SII が時計メーカーからエレクトロニクスメーカーへと進化していく象徴的な出来事となりました。

現在ではスマートウォッチが当たり前の時代になりましたが、その原点の一つが 40 年以上前に SII が切り拓いた腕時計型コンピュータです。単なる製品開発にとどまらず、「腕の上で人と情報をつなぐ」という発想は、その後の Ruputer や WRISTOMO、バイタルセンサーウオッチへと受け継がれ、SII のウェアラブル技術の原点として今も輝き続けています。

1998 年

Ruputer ― 世界初のウェアラブル PC が描いた未来



1998 年、SII は世界初の本格的なウェアラブル PC「Ruputer（ラピュータ）」を発売しました。腕時計型でありながら PC アーキテクチャを採用し、パソコンとの連携によって個人情報管理（PIM）や各種アプリケーションを利用できる携帯情報端末として開発された製品です。SII はこれを単なる多機能腕時計ではなく、「ウェアラブル PC」と位置付けていました。

Ruputer には独自 OS が搭載され、スケジューラ、アドレス帳、メモ、アラームなどの基本機能に加え、地図や画像データ、テキスト情報をパソコンから取り込んで持ち歩くことができました。また、アプリケーションの追加や削除が可能で、SII は開発環境も公開。ユーザー自身がアプリを開発できるオープンプラットフォームという思想を取り入れていました。これは現在のスマートウォッチやアプリストア型ビジネスを 20 年以上先取りした発想でした。

Ruputer が目指したのは「いつでも・どこでも情報にアクセスできる世界」です。当時はノート PC や PDA が主流でしたが、SII はさらにその先を見据え、「情報を腕に装着する」という新しいモバイル体験を提案しました。市場規模としては大きくはありませんでしたが、その思想は今日の Apple Watch や Wear OS 端末にも通じるものであり、SII の先見性を示す代表的な製品として語り継がれています。

2003 年

WRISTOMO ― “腕で通信する”を実現した世界初の腕時計型 PHS





2003 年、SII は NTT ドコモ向けに世界初の腕時計型 PHS「WRISTOMO（リストモ）」を開発しました。Ruputer が「腕で情報を扱う」製品だったのに対し、WRISTOMO は「腕で通信する」ことを実現した製品でした。腕時計型通信端末というコンセプトは以前から存在していましたが、実用化には通話のしにくさや操作性など多くの課題がありました。SII は独自の WMS（Wrist Mount System）を開発し、その課題を解決しました。

WMS は、本体を腕からワンタッチで取り外し、そのまま携帯電話のように通話できる革新的な構造です。これにより自然な通話スタイルを実現するとともに、片手操作や音漏れ防止など、従来の腕時計型通信機器が抱えていた問題を解消しました。また、音声通話だけでなく、メールやウェブ閲覧、Outlook とのデータ同期機能も搭載し、通信端末として高い完成度を誇っていました。

発売後は大きな注目を集め、総合科学技術会議で小泉首相が実際に装着し、「これはヒットするな」と評価したことでも話題になりました。販売時には短時間で完売するなど大きな反響を呼びました。現在のスマートウォッチのセルラー通信機能が当たり前になる十数年前に、SII はすでに“腕で通信する未来”を形にしていたのです。